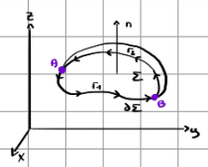
LEGGI DI KIRCHOFF

- **LEGGE DI KIRCHOFF PER LE TENSIONI (LKV-LKT)**



LA SOMMA DELLE DIFFERENZE DI POTENZIALE CALCOLATE LUNGO UN QUALUNQUE PERCORSO CHIUSO È PARI A ZERO $\sum_k V_k = 0$

IPOTESI DI QUASI STAZIONARIETÀ $\longrightarrow \nabla \times E = 0 \longrightarrow$ IRROTAZIONALITÀ E CONSERVATIVITÀ DEL CAMPO ELETTRICO E

* IRROTAZIONALITÀ $\longrightarrow$ IL ROTORE DI UN CAMPO VETTORIALE MISURA QUANTO IL CAMPO TENDE A "RUOTARE" ATTORNO AD UN PUNTO. SE IL ROTORE È ZERO, SIGNIFICA CHE IL CAMPO NON HA COMPONENTI DI ROTAZIONE INTORNO A QUEL PUNTO, QUINDI NON PRESENTA UNA CIRCOLAZIONE LOCALE

* CONSERVATIVITÀ $\longrightarrow$ IL LAVORO FATTO PER SPOSTARE UNA CARICA UNITARIA DAL PUNTO A AL PUNTO B È INDIPENDENTE DAL PERCORSO TRA A E B, ED È ESATTAMENTE IDENTICO PER TUTTI I POSSIBILI PERCORSI CHE CONNETTONO I DUE PUNTI

INFATTI DAL TEOREMA DI STOKES SI EVINCE CHE L'INTEGRALE DI LINEA DI E LUNGO UNA QUALSIASI ORBITA CHIUSA È NULLO $\iint_\Sigma (\nabla \times E)\cdot n\, d\Sigma = \oint_{\partial\Sigma} E\cdot d\Gamma = 0$

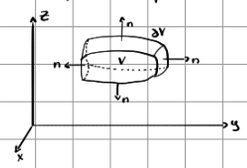
$$\oint_{\partial\Sigma} E\cdot d\Gamma = \left(\int_A^B E\cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_1} + \left(\int_B^A E\cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_2} = \left(\int_A^B E\cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_1} - \left(\int_A^B E\cdot d\Gamma\right)_{\Gamma_2} = 0$$

OGNI CAMPO CONSERVATIVO PUÒ SEMPRE ESSERE SCRITTO (A MENO DI UNA COSTANTE) COME IL GRADIENTE DI UNA QUALCHE GRANDEZZA SCALARE. PER UN CAMPO ELETTRICO CONSERVATIVO E SI HA $\longrightarrow E = -\nabla V$ DOVE V È IL POTENZIALE ELETTRICO

$$\int_A^B E\cdot d\Gamma = -\int_A^B \nabla V\cdot d\Gamma = -\int_A^B dV = V(A) - V(B) = V_{AB} \longrightarrow \text{DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA A E B} \quad V_{BA} = -V_{AB} = V(B) - V(A)$$

$$\oint_\Gamma E\cdot d\Gamma = -\oint_\Gamma \nabla V\cdot d\Gamma = -\oint_\Gamma dV = 0 \longrightarrow \sum_k V_k = 0$$

- **LEGGE DI KIRCHOFF PER LE CORRENTI (LKC)**



LA SOMMA DELLE CORRENTI USCENTI DA QUALUNQUE SUPERFICIE CHIUSA È UGUALE A ZERO $\sum_k i_k = 0$

IPOTESI DI QUASI STAZIONARIETÀ $\longrightarrow \nabla\cdot j = 0 \longrightarrow$ SOLENOIDALITÀ DEL FLUSSO DI CORRENTE j

* SOLENOIDALITÀ $\longrightarrow$ LE LINEE DI CAMPO NON INIZIANO NÈ TERMINANO IN ALCUN PUNTO, MA SI CHIUDONO SU SÉ STESSE O SI ESTENDONO ALL'INFINITO SENZA ORIGINE O FINE

QUESTO IMPLICA CHE, SOTTO QUESTE IPOTESI, L'INTEGRALE SUPERFICIALE DI j ATTRAVERSO UNA QUALSIASI SUPERFICIE CHIUSA È NULLO.

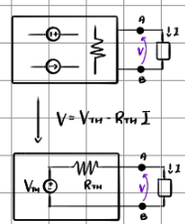
DAL TEOREMA DELLA DIVERGENZA $\longrightarrow \iiint_V (\nabla\cdot j)\, dV = \oiint_{\partial V} j\cdot n\, d\Sigma = 0$

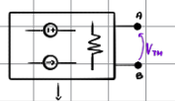
QUESTO IMPLICA CHE LA SOMMA DI TUTTE LE CORRENTI USCENTI DALLA SUPERFICIE CHIUSA (SUPPONENDO CHE LA NORMALE ALLA SUPERFICIE ABBIA VERSO SEMPRE USCENTE) È UGUALE A ZERO.

$$\oiint_{\partial V} j\cdot n\, d\Sigma = \iint_{\Sigma_1} j\cdot n\, d\Sigma + \iint_{\Sigma_2} j\cdot n\, d\Sigma + \dots + \iint_{\Sigma_N} j\cdot n\, d\Sigma = i_1 + i_2 + \dots + i_N = 0$$

TEOREMA DI THEVENIN

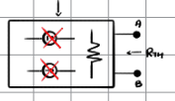
UNA RETE LINEARE, COMUNQUE COMPLESSA, ACCESSIBILE DA DUE TERMINALI, PUÒ ESSERE SOSTITUITA CON UN CIRCUITO EQUIVALENTE FORMATO DA UN GENERATORE DI TENSIONE V_{TH} IN SERIE CON UNA RESISTENZA R_{TH}, DOVE V_{TH} È LA TENSIONE A VUOTO AI TERMINALI E R_{TH} È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA AGLI STESSI MORSETTI QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI.





LA TENSIONE A VUOTO V_{TH} RAPPRESENTA LA TENSIONE CHE SI PRESENTA TRA I MORSETTI A E B QUANDO QUESTI SONO APERTI

IN PRESENZA DI GENERATORI PILOTATI, QUESTI VANNO PASSIVATI SOLO SE LA GRANDEZZA PILOTANTE È ESTERNA AL CIRCUITO DEL QUALE SI VUOLE TROVARE L'EQUIVALENTE

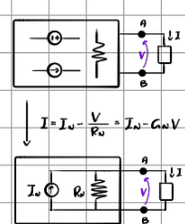


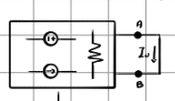
LA RESISTENZA EQUIVALENTE R_{TH} PUÒ ESSERE CALCOLATA IN DUE MODI: - OPPORTUNE SEMPLIFICAZIONI DEL CIRCUITO (SERIE, PARALLELO)

- METODO VOLT-AMPEROMETRICO $\longrightarrow$ IMPORRE UNA TENSIONE (O CORRENTE) NOTA
  CALCOLARE LA TENSIONE (O CORRENTE) INCOGNITA
  CALCOLARE R_{TH} COME RAPPORTO V/I

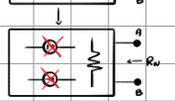
TEOREMA DI NORTON

UNA RETE LINEARE, COMUNQUE COMPLESSA, ACCESSIBILE DA DUE TERMINALI, PUÒ ESSERE SOSTITUITA CON UN CIRCUITO EQUIVALENTE FORMATO DA UN GENERATORE DI CORRENTE I_N IN PARALLELO CON UNA RESISTENZA R_N, DOVE I_N È LA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO AI TERMINALI E R_N È LA RESISTENZA EQUIVALENTE VISTA AGLI STESSI MORSETTI QUANDO I GENERATORI INDIPENDENTI SONO PASSIVATI.





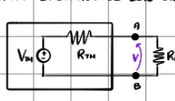
LA CORRENTE DI CORTO CIRCUITO I_N RAPPRESENTA LA CORRENTE CHE CIRCOLA TRA I MORSETTI A E B QUANDO QUESTI SONO CORTOCIRCUITATI



LA RESISTENZA EQUIVALENTE R_N È IDENTICA ALLA RESISTENZA EQUIVALENTE R_{TH} DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN

TEOREMA DEL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA

PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA (SORGENTE) MODELLIZZATA TRAMITE UN CIRCUITO EQUIVALENTE DI THEVENIN, CONNESSA AD UN UTILIZZATORE (CARICO ELETTRICO) RAPPRESENTABILE CON UN RESISTORE DI RESISTENZA R_L (OPPURE CON UN IMPEDENZA $\dot{Z}_L$) $\quad R_{TH} = \dot{Z}_{TH}$, $R_L = \dot{Z}_L$



UNA PARTE DELLA POTENZA GENERATA DALLA SORGENTE (V_{TH}) VIENE DISSIPATA DAI CIRCUITI INTERNI ALLA SORGENTE STESSA (R_{TH}). LA RESTANTE È FORNITA AL CARICO R_L

$$P_{GEN} = V_{TH} I = \frac{V_{TH}^2}{R_{TH}+R_L} \qquad P_{TH} = R_{TH} I^2 = R_{TH}\left(\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_L}\right)^2 = \frac{R_{TH} V_{TH}^2}{(R_{TH}+R_L)^2} \qquad I = \frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_L}$$

$$P_L = R_L I^2 = R_L\left(\frac{V_{TH}}{R_{TH}+R_L}\right)^2 = \frac{R_L V_{TH}^2}{(R_{TH}+R_L)^2}$$

QUANDO $R_{TH} > 0$, IL CIRCUITO HA MASSIMO RENDIMENTO SOLO QUANDO $R_L \longrightarrow +\infty$ $\qquad \eta = \frac{P_L}{P_{GEN}} = \frac{R_L}{R_{TH}+R_L} = 1 \longrightarrow P_L = P_{GEN} = 0$

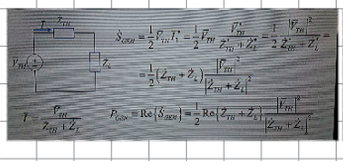
MASSIMO RENDIMENTO $\neq$ MASSIMO TRASF. DI POTENZA

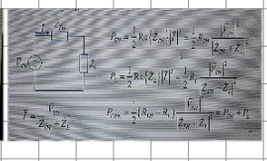
$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{TH}^2 \frac{(R_{TH}+R_L)^2 - 2R_L(R_{TH}+R_L)}{(R_{TH}+R_L)^4} = V_{TH}^2 \frac{R_{TH}-R_L}{(R_{TH}+R_L)^3} = 0$$

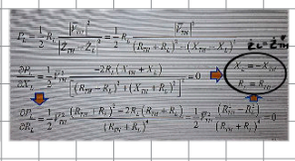
$R_L = R_{TH}$ VALORE DELLA RESISTENZA DI CARICO CHE PERMETTE DI ASSORBIRE LA MASSIMA POTENZA DALLA SORGENTE

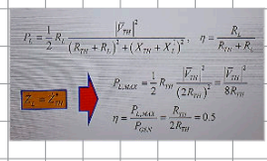
$R_L = R_{TH} \longrightarrow P_{L,max} = \frac{R_{TH} V_{TH}^2}{(2R_{TH})^2} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$

$\eta = \frac{P_{L,max}}{P_{GEN}} = \frac{R_{TH}}{2R_{TH}} = 0{,}5$ $\longrightarrow$ POTENZA CHE PUÒ ESSERE TRASFERITA DALLA SORGENTE AL CARICO



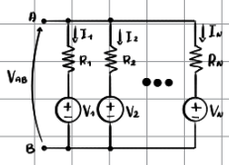






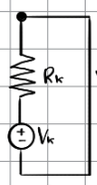
TEOREMA DI MILLMAN

LA TENSIONE A VUOTO AI CAPI DI UN BIPOLO COSTITUITO DAL PARALLELO DI PIÚ RAMI È PARI AL RAPPORTO TRA LA SOMMA ALGEBRICA DELLE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO DEI SINGOLI RAMI E LA SOMMA ALGEBRICA DELLE CONDUTTANZE DEI SINGOLI RAMI

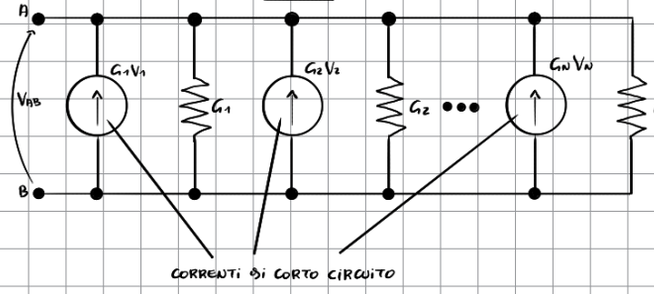


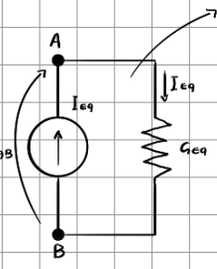
LKC AL NODO A $\sum_{k=1}^{N} I_k = 0 \Longrightarrow \sum_{k=1}^{N} G_k (V_{AB} - V_k) = 0 \longrightarrow V_{AB} \sum_{k=1}^{N} G_k - \sum_{k=1}^{N} G_k V_k = 0 \longrightarrow$

$$V_{AB} = \frac{\sum_{k=1}^{N} G_k V_k}{\sum_{k=1}^{N} G_k}$$



$I_N = \frac{V_k}{R_k} = G_k V_k$





$$V_{AB} = \frac{I_{eq}}{G_{eq}} = \frac{\sum_{k=1}^{N} G_k V_k}{\sum_{k=1}^{N} G_k}$$

CORRENTI DI CORTO CIRCUITO

TEOREMA DI TELLEGEN

CONSIDERIAMO UN CIRCUITO CON UNA PARTICOLARE TOPOLOGIA, CARATTERIZZATA DA ℓ RAMI E n NODI. SUPPONIAMO CHE AD OGNI RAMO DEL CIRCUITO SIA DATA UNA TENSIONE V_k ED UNA CORRENTE i_k, E CHE I VERSI DI TENSIONE E CORRENTI SU OGNI RAMO SIANO TUTTI CONCORDI (USIAMO LA CONVENZIONE DEI GENERATORI) O DISCORDI (CON LA CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI).

SE TENSIONI E CORRENTI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF, ALLORA: $\sum_{k=1}^{\ell} V_k i_k = 0$

$\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t_1)\, i_k(t_2) = 0$ L'INSIEME DI CORRENTI PUÒ ESSERE PRESO IN UN ISTANTE DIFFERENTE RISPETTO A QUELLO DELLE TENSIONI, POICHÈ LE LEGGI DI KIRCHOFF SONO VALIDE IN OGNI TEMPO

$\sum_{k=1}^{\ell} V_k^{(1)}(t_1)\, i_k^{(2)}(t_2) = 0$ L'INSIEME DI CORRENTI PUÒ ESSERE PRESO DA UN CIRCUITO DIFFERENTE RISPETTO A QUELLO DELLE TENSIONI, PURCHÈ I DUE CIRCUITI ABBIANO LA STESSA TOPOLOGIA

$\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t_0)\, i_k(t_2) = \sum_{k=1}^{\ell} P_k(t) = 0$ TENSIONE E CORRENTI SON PRESE DALLO STESSO CIRCUITO E NELLO STESSO ISTANTE DI TEMPO IL TEOREMA DI TELLEGEN ESPRIME IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

TEOREMA DI BOUCHEROT

DAL TEOREMA DI TELLEGEN, SE TENSIONI E CORRENTI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF, ALLORA $\sum_{k=1}^{\ell} V_k(t)\, i_k(t) = 0$

MA ANCHE I FASORI DI TENSIONI E CORRENTI ED I LORO COMPLESSI CONIUGATI RISPETTANO LE LEGGI DI KIRCHOFF, QUINDI: $\sum_{k=1}^{\ell} \bar{V}_k \bar{I}_k = \sum_{k=1}^{\ell} \bar{V}_k \bar{I}_k^{*} = 0 \longrightarrow \boxed{\sum_{k=1}^{\ell} \dot{S}_k = 0}$ TEOREMA DI BOUCHEROT

$\sum \dot{S} = 0$ LA SOMMA DELLE POTENZE COMPLESSE ASSORBITE (O FORNITE) È NULLA

$\downarrow$

$\sum \dot{S}_g = \sum \dot{S}_u$

$\downarrow$

$\begin{cases} \sum P_g = \sum P_u \\ \sum Q_g = \sum Q_u \end{cases}$ LA SOMMA DELLE POTENZE COMPLESSE FORNITE DALLE SORGENTI È UGUALE ALLA SOMMA DELLE POTENZE COMPLESSE ASSORBITE DAGLI UTILIZZATORI